



مدارس المدار الدولية

امتحان الشهر الأول لمادة الفيزياء

اليوم:

الفصل الدراسي الأول - لعام 2026 / 2027

الفرع : العلمي

التاريخ:

الاسم :

السؤال الأول : اختر رمز الإجابة الصحيحة لكل فقرة مما يلي، ثم ظلل بشكل غامق الدائرة التي تشير إلى رمز الإجابة الصحيحة. علماً بأن عددها (20) .

- | | | | |
|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| (d) (c) (b) (a) 16 | (d) (c) (b) (a) 11 | (d) (c) (b) (a) 6 | (d) (c) (b) (a) 1 |
| (d) (c) (b) (a) 17 | (d) (c) (b) (a) 12 | (d) (c) (b) (a) 7 | (d) (c) (b) (a) 2 |
| (d) (c) (b) (a) 18 | (d) (c) (b) (a) 13 | (d) (c) (b) (a) 8 | (d) (c) (b) (a) 3 |
| (d) (c) (b) (a) 19 | (d) (c) (b) (a) 14 | (d) (c) (b) (a) 9 | (d) (c) (b) (a) 4 |
| (d) (c) (b) (a) 20 | (d) (c) (b) (a) 15 | (d) (c) (b) (a) 10 | (d) (c) (b) (a) 5 |

ثوابت فيزيائية:

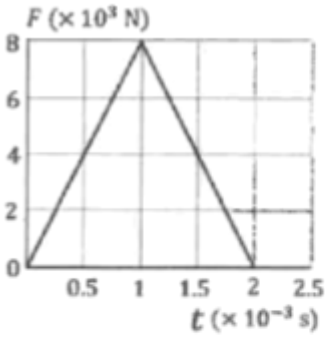
$c = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$, $m_e = 9 \times 10^{-31} \text{ kg}$, $h = 6.6 \times 10^{-34} \text{ J.s}$, $1 \text{ eV} = 1.6 \times 10^{-19} \text{ J}$
 $\sin 53^\circ = 0.8$, $\cos 53^\circ = 0.6$, $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ T.m/A}$, $e = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$, $1 \text{ amu} = 930 \text{ MeV}$

1- تمتاز هياكل السيارات القديمة بالصّلابة، بينما تمتاز هياكل السيارات الحديثة بالمرونة وسهولة التشوّه عند التأثير فيها

بقوة، وعند مقارنة أثر كل منهما في جسم الراكب عند التعرّض لحادث، نجد أنّ الهياكل الأفضل للسيارات هي:

- (أ) القديمة؛ لأنها تتحمل قوى اصطدام كبيرة قبل أن تتشوّه
(ب) القديمة؛ لأنها تحمي الراكب من القوة الناتجة عن التصادم
(ج) الحديثة؛ لأنّ تشوّهها يقلل مقدار القوة الناتجة عن التصادم
(د) الحديثة؛ لأنّ تشوّهها يقلل زمن تأثير القوة الناتجة عن التصادم

❖ جسم (A) كتلته (2 kg) يتحرك بسرعة (5 m/s) باتجاه (+x)، فيصطدم بجسم آخر (B) كتلته (4 kg) ساكن،



والشكل المجاور يوضح منحنى (القوة- الزمن) لمقدار القوة المحصلة المؤثرة في الجسم (B)

في أثناء فترة التصادم. مستعيناً بالشكل، أجب عن الفقرتين (2، 3) الآتيتين:

2- مقدار التغير في الزخم الخطي للجسم (B) بوحدة (kg. m/s)، واتجاهه:

(أ) (8)، باتجاه (+x) (ب) (8)، باتجاه (-x)

(ج) (16)، باتجاه (+x) (د) (16)، باتجاه (-x)

3- مقدار سرعة الجسم (A) بوحدة (m/s) بعد التصادم، واتجاهها:

(أ) (1)، باتجاه (+x) (ب) (1)، باتجاه (-x) (ج) (2)، باتجاه (+x) (د) (2)، باتجاه (-x)

❖ نظام يتكون من كرتين (A, B)، الكرة (A) كتلتها (m) تتحرك بسرعة (2 v) شرقاً؛ فتصطدم رأساً برأس بالكرة (B)

وكتلتها (2 m) والتي تتحرك على المماس نفسه بسرعة (v) شرقاً. إذا تحركت الكرة (A) بعد التصادم بسرعة (v)

بالاتجاه نفسه قبل التصادم، فأجب عن الفقرتين (4، 5) الآتيتين:

4- مقدار الدفع المؤثر في الكرة (A) نتيجة التصادم بدلالة (m) و (v)، واتجاهه:

(أ) mv، شرقاً (ب) mv، غرباً (ج) 3mv، شرقاً (د) 3mv، غرباً

5- الطاقة الحركية التي يفقدها النظام نتيجة التصادم بدلالة (m) و (v) تساوي:

(أ) $\frac{1}{4}mv^2$ (ب) $\frac{3}{4}mv^2$ (ج) $\frac{1}{8}mv^2$ (د) $\frac{5}{8}mv^2$

6- عندما يُمسك لاعب بيسبول كرة متحركة نحوه، فإنه يحرك يده للخلف عند الإمساك بها، وذلك:

(أ) لتقليل زمن التصادم، فيقلّ مقدار القوة المحصلة المؤثرة في اليد

(ب) لتقليل زمن التصادم، فيزيد مقدار القوة المحصلة المؤثرة في اليد

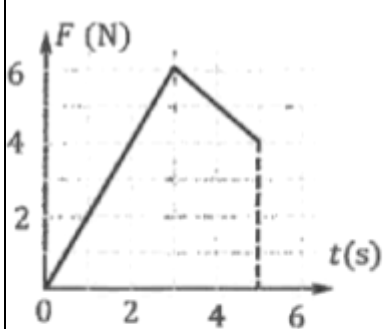
(ج) لزيادة زمن التصادم، فيقلّ مقدار القوة المحصلة المؤثرة في اليد

(د) لزيادة زمن التصادم، فيزيد مقدار القوة المحصلة المؤثرة في اليد

7- إذا كان الزخم الخطي لجسم (80 kg. m/s) باتجاه (+x)، فإن مقدار الدفع بوحدة (N. s) اللازم لإيقافه تماماً

عن الحركة، واتجاهه:

(أ) (80)، باتجاه (+x) (ب) (80)، باتجاه (-x) (ج) (40)، باتجاه (+x) (د) (40)، باتجاه (-x)



❖ تؤثر قوة محصلة باتجاه محور (+x) في صندوق ساكن كتلته (2 kg) مدة زمنية مقدارها (5 s). إذا علمت أن مقدار القوة المحصلة يتغير بالنسبة للزمن كما هو موضح في منحنى (القوة - الزمن) المجاور،

فأجب عن الفقرتين (9.8) الآتيتين:

8- سرعة الصندوق بوحدة (m/s) في نهاية الفترة الزمنية لتأثير القوة المحصلة تساوي:

- (أ) 9 (ب) 9.5 (ج) -3.5 (د) -1

9- مقدار القوة المتوسطة بوحدة نيوتن (N) المؤثرة في الصندوق خلال زمن تأثيرها يساوي:

- (أ) 0.2 (ب) 0.5 (ج) 1.4 (د) 3.8

❖ نظام مكون من كرتين (X, Y)؛ الكرة (X) كتلتها (1 kg) تتحرك بسرعة (3 m/s) شرقاً، تصطدم رأساً برأس الكرة (Y) كتلتها (1 kg) تتحرك بسرعة (2 m/s) غرباً. إذا أصبحت سرعة الكرة (Y) بعد التصادم مباشرة (1 m/s) شرقاً، فأجب عن الفقرتين (11,10) الآتيتين:

10- التغير في الطاقة الحركية بوحدة جول (J) للنظام نتيجة التصادم يساوي:

- (أ) -1.5 (ب) -3 (ج) -4.5 (د) -6

11- التغير في الزخم الخطي بوحدة (N.s) للكرة (X) نتيجة التصادم يساوي:

- (أ) -6 (ب) 6 (ج) -3 (د) 3

12- مدفع كتلته (1000 kg) أطلق قذيفة كتلتها (10 kg) باتجاه أفقي. إذا كانت سرعة ارتداد المدفع الأفقية (5 m/s)، فإن مقدار سرعة انطلاق القذيفة بوحدة (m/s) يساوي:

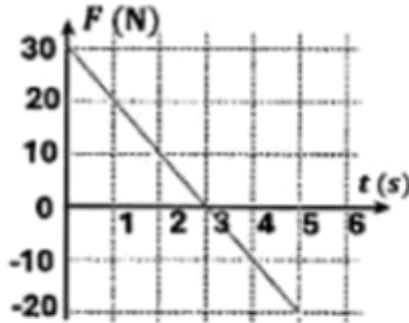
- (أ) 200 (ب) 500 (ج) 2000 (د) 5000

13- جسمان (A و B) ساكنان، أثرت في كل منهما قوة محصلة مقدارها (F) للمدة الزمنية نفسها. إذا كانت كتلة الجسم (A) مثلي كتلة الجسم (B)، فإن العلاقة الصحيحة بين الزخم الخطي (P_A) والزخم الخطي (P_B) عند نهاية المدة الزمنية، هي:

- (أ) $P_A = \frac{1}{2} P_B$ (ب) $P_A = P_B$ (ج) $P_A = 2 P_B$ (د) $P_A = \sqrt{2} P_B$

14- عربة (A) كتلتها (2 kg) تتحرك في مسار أفقي مستقيم بسرعة مقدارها (14.0 m/s) باتجاه محور (+x)، فتصطدم بعربة أخرى (B) كتلتها (2 kg) تقف على المسار نفسه. إذا علمت أن العريتين اصطدمتا تصادمًا مرنًا، فإن العبارة الصحيحة التي تصف ما يحدث لسرعتهما بعد التصادم مباشرة، هي:

- أ) العريتان (A) و (B) تتحركان بمقدار السرعة نفسه (7.0 m/s)، باتجاه محور +x
 ب) العريتان (A) و (B) تتحركان بمقدار السرعة نفسه (7.0 m/s)، باتجاهين متعاكسين
 ج) العربة (A) تسكن، والعربة (B) تتحرك بسرعة (14.0 m/s) باتجاه محور +x
 د) العربة (B) تبقى ساكنة، والعربة (A) تتحرك بسرعة (14.0 m/s) باتجاه محور -x



- 15- يُبين الشكل المجاور التمثيل البياني للقوة المؤثرة في جسم ساكن كتلته (5 kg) وزمن تأثيرها. مقدار سرعة الجسم النهائية بوحدة (m/s) يساوي:
- أ) 5
 ب) 13
 ج) 25
 د) 125

16- عند وقوع حادث سيارة فإن الوسادة الهوائية تنتفخ، فتعمل على حماية الراكب من الضرر الذي قد تسببه القوة الناتجة عن التصادم، عن طريق:

- أ) زيادة زمن تأثير القوة، وتقليل مقدارها
 ب) تقليل زمن تأثير القوة، وتقليل مقدارها
 ج) زيادة زمن تأثير القوة، وزيادة مقدارها
 د) تقليل زمن تأثير القوة، وزيادة مقدارها

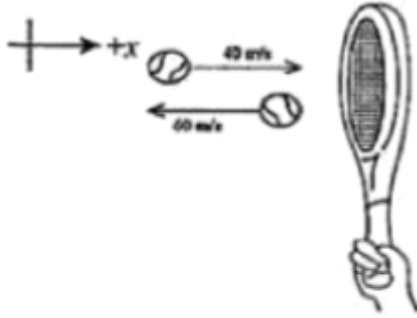
❖ تتحرك كرة (A) كتلتها (6.0 kg) باتجاه الشرق بسرعة مقدارها (4 m/s)، فتصطدم بكرة أخرى (B) كتلتها (4.0 kg) رأسًا برأس، تتحرك باتجاه الشرق بسرعة مقدارها (2 m/s). بعد التصادم تحركت الكرة (A) باتجاه الشرق بسرعة مقدارها (2.4 m/s). أجب عن الفقرتين (18,17) الآتيتين :

17- سرعة الكرة (B) بعد التصادم مباشرة بوحدة (m/s)، ونوع التصادم:

- أ) (4.4، باتجاه الغرب)، مرن
 ب) (4.4، باتجاه الشرق)، غير مرن
 ج) (4.4، باتجاه الغرب)، غير مرن
 د) (4.4، باتجاه الشرق)، مرن

18- الدفع المؤثر في الكرة (A) بوحدة (kg. m/s) يساوي:

- أ) 38.4 ، باتجاه الشرق
 ب) 9.6 ، باتجاه الشرق
 ج) 9.6 ، باتجاه الغرب
 د) 38.4 ، باتجاه الغرب



19- ضرب لاعب كرة تنس كُلتها (0.06 kg) أفقيًا بالمضرب، فتغيّرت سرعتها من (40 m/s) إلى (60 m/s) كما يوضح الشكل المجاور. إن مقدار التغير في الزخم الخطّي للكرة بوحدة (kg. m/s) يساوي:

(أ) -6 (ب) +6 (ج) -1.2 (د) +1.2

20- عند تحرك سيارة في مسار دائري بسرعة ثابتة، فإن زخمها الخطّي:

(أ) يبقى ثابتًا مقدارًا، ويكون اتجاهه عموديًا على اتجاه السرعة

(ب) يتغير مقدارًا، ويكون اتجاهه عموديًا على اتجاه السرعة

(ج) يبقى ثابتًا مقدارًا، ويكون اتجاهه باتجاه السرعة

(د) يتغير مقدارًا، ويكون اتجاهه باتجاه السرعة